

44. Kütle (Mass) ve kavramsal tasarım

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 8. İleri Konular · 25 dakika

Kütle (Mass) — erken tasarım aracı

Kütle, binanın kaba formunu hızlıca denemek için kullanılan basit hacimdir. Detaylı modelleme yapmadan önce kütle ve alan hesabı yaparsın.

Ne zaman kullanılır?

- Fizibilite aşaması — kaç m² inşaat çıkar?
- İmar hesabı — TAKS/KAKS kontrolü
- Form denemeleri — hangi kütle daha iyi?
- Güneş/gölge analizi
- Karmaşık cephe geometrileri

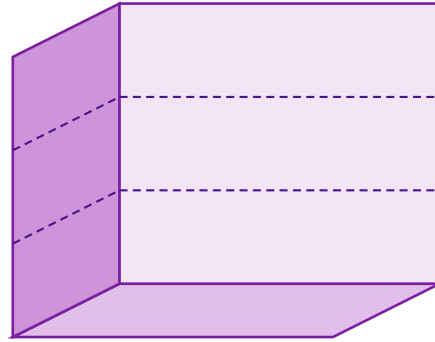
Yerinde kütle oluşturma

1. Kütle ve Saha sekmesi -> Kütleyi Göster (aç)
2. Yerinde Kütle -> ad ver: "Bina Kutlesi"
-> kütle editörü açılır
3. Bir seviyede profil çiz (dikdörtgen)
4. Profili SEÇ -> Katı Form Oluştur
-> yükseklik ver veya yukarı sürükle
5. Kütleyi Bitir (yeşil tik)

Kütle katları (Mass Floors) — alan hesabı

1. Kütleyi seç
 2. Değiştir | Kütle -> Kütle Katı düğmesi
 3. Seviyeleri işaretle:
 - [x] Zemin Kat
 - [x] 1. Kat
 - [x] 2. Kat
 4. Tamam
- > Her seviyede kesit alanı hesaplanır
-> Kütle Katı tablosu ile toplam alan alınır

Kütle ve kat alanları



Kütle Kati tablosu

2. Kat : 420 m2

1. Kat : 420 m2

Zemin : 420 m2

TOPLAM : 1260 m2

Parsel: 1000 m2

KAKS = 1260/1000 = 1.26

Detaylı modelleme yapmadan alan hesabı

Kütle katları ile hızlı alan/emsal hesabı

Kütleden bina üretme

Kütle formu beğenildikten sonra yüzeylerinden gerçek yapı elemanları türetilir:

Kütle ve Saha sekmesi -> Yüze Göre Model paneli:

- Duvar Yüzü -> kütleinin düşey yüzeylerine duvar
- Döşeme Yüzü -> kütle katlarına döşeme
- Çatı Yüzü -> üst yüzeye çatı
- Perde Sistem -> cam cephe

Kullanım: aracı seç -> kütle yüzeyine tıkla

DİKKAT

Kütleden üretilen elemanlar kütleyle bağlı kalır. Kütleyle değiştirirsen elemanlar otomatik güncellenmez — "Kütleyle Güncelle" düğmesine basman gerekir.

Kavramsal kütle ailesi

Yerinde kütle sadece o projede kullanılır. Tekrar kullanmak için ayrı aile yaparsın:

Dosya -> Yeni -> Kavramsal Kütle
-> "Metrik Kütle.rft"

Burada daha güçlü araçlar var:

- Referans noktaları
- Adaptif bileşenler
- Bölme yüzeyi (Divide Surface)
- Desen uygulama

Saha (Topografya) modelleme

Kütle ve Saha -> Topoğrafya Yüzeyi

Nokta Yerleştir -> tek tek kot gir
Bağlantıdan Oluştur -> CAD kontur çizgilerinden
Nokta Dosyasından -> CSV koordinat dosyası

Bina oturumu için düzleştirme:

Kütle ve Saha -> Yapı Alanı (Building Pad)
-> sınır çiz -> kot ver

Saha araçları

Araç	İşlevi
Alt Bölge	Yüzeyin bir kısmını farklı malzeme yap
Özellik Çizgisi	Yol, kaldırım hattı
Yapı Alanı	Bina için düz platform
Alan Bölme	Parselleme
Kes/Doldur	Kazı-dolgu hacmi hesabı

IPUCU

Kazı-dolgu hacmi için: iki topoğrafya (mevcut ve önerilen) oluştur, Kes/Doldur tablosu ile hacimleri al.